

2023 年同等学力申硕计算机综合试题解析

1. 新冠病毒比任何一种流感病毒传染性强 (要求写出两种形式, 一种用全称量词, 一种用存在量词)

[解析] $P(x)$: 病毒是流感病毒, $Q(a)$: 病毒是新冠病毒, $R(m,n)$: 病毒 m 比病毒 n 感染性强

全称量词表达: $\forall x(Q(a) \wedge P(x) \rightarrow R(a, x))$ (其中 a 是特指新冠病毒)

用存在量词表述: $\neg \exists x((Q(a) \wedge P(x)) \vee R(a, x))$ 。

二. 选择题

1. 己所不欲勿施于人不是等价逻辑的是 (C)

- A. 只有己所欲才能施于人 B. 除非己所欲, 否则不施于人
C. 若己所欲, 则施于人 D. 凡是施于人的都应该是己所欲

【解析】己所不欲勿施于人, 即“施于人”的必要条件是“己所欲”, 但不是“己所欲”就一定要“施于人”, 因此选C

2. 已知A,B 是集合, $P(A)$ $P(B)$ 为其幂集, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则 $P(A) \cap P(B) = ()$

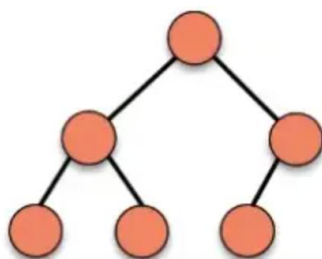
- A. $\emptyset$ B. $\{\emptyset\}$ C. $\{\{\emptyset\}\}$ D. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

【解析】本题考幂集: $P(A) = \{x|x \subseteq A\}$, $P(B) = \{x|x \subseteq B\}$, 由于 $A \cap B = \emptyset$ 因此 $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset\}$, 本题选B

3. 高度 h ($h \geq 1$) 且有 k 个叶子的完全二叉树中, h 和 k 满足的关系式

- A. $h = \log_2(k+1)$ B. $2^h = k$ C. $h = 2^k$ D. $h > \log_2 k$

【解析】完全二叉树叶节点只能出现在最下层和次下层, 并且最下面一层的结点都集中在该层最左边的若干位置的二叉树。[关于完全二叉树和满二叉树相关知识](#) 请点当前连接。当为满二叉树时, 子叶节点数为 $k = 2^{h-1}$, 对于完全二叉树而言, 则 $k < 2^{h-1} \implies h > \log_2 k + 1 \implies h > \log_2 k$, 因此本题选D



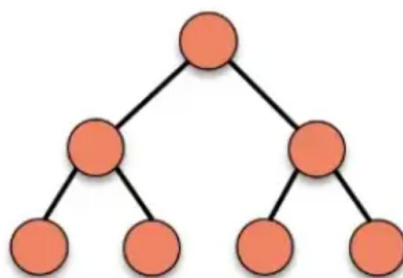


图 2 满二叉树

4. 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10$ 的正整数解的个数

- A. C_{14}^5 B. C_{14}^4 C. C_9^4 D. C_9^5

【解析】本题有两种解法：方法一、可以理解成用10个球用4块挡板来做分隔，正整数解则要求挡板必须最少隔断一个球，10个球有9个空挡，用4块挡板可以分割成5个部分，可以理解成在9个空挡中插入4块挡板，因此答案为 C_9^4 ，选C，由于本题中C和D答案的结果一样，不知道是否有问题。方法二、请参考[2010年考题计算题第2题](#)。

5. 表达式 $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)^6$ 的展开式合并同类项后 $x_1^2 x_2 x_4^3$ 的系数

- A. $\frac{6!}{2!3!}$ B. $\frac{6!}{2!}$ C. $\frac{6!}{2!}$ D. $\frac{6!}{5!}$

【解析】本题主要考的是莱布尼茨的多项式定理

$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_m^{n_m}$ ，将多项式结果代入公式得到合并类型结果： $\frac{6!}{2!3!} x_1^2 x_2 x_4^3$ ，因此本题选A。

6. 设 $\pi_k(G)$ 是用 k 种颜色给图 G 正常着色的不同方法数，且 p_4 表示有4个定点的路，则 $\pi_k(p_4)$ 为 ()

- A. $k(k-1)(k-2)$ B. $k^3(k-1)$ C. $k(k-1)^2(k-2)$ D. $k(k-1)^3$

【解析】本课题考的是图论的图着色问题，对于 p_4 可以表示成 $v_1 v_2 v_3 v_4$ ，如四边形顶点， v_1 有 k 种颜色，相连的 v_2 有 $k-1$ 种，此时 v_3 与 v_1 不相连，因此也有 $k-1$ 种，最后的 v_4 与 v_1 和 v_3 相连，因此有 $k-2$ 种，算在一起则有 $k(k-1)^2(k-2)$ 。答案选C

三.填空题

1. 集合 $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14\}$ 偏序关系 R 为 A 上的整除关系,则 $\langle A, R \rangle$

最长链长度 (), 最长链个数 (), 最长反链长度 (),

极大元个数 (), 极小元个数 (),

最大元个数 (), 最小元个数 ()

【解析】用哈斯图来表示, 如图3所示。集合来表示如下:
 $B_1 = \{2, 4, 8\}, B_2 = \{2, 6, 12\}, B_3 = \{2, 10\}, B_4 = \{2, 14\}, B_5 = \{3, 6, 12\}, B_6 = \{3, 9\}, B_7 = \{5, 10\}$
因此可以看出, 最长链长度为3, 最长链个数3, 【定理】 设 A 为偏序集, 若 A 的最长链的长度为 n , 则 A 存在 n 个划分块的划分, 每个块都是反链。最长反链长度为3。极大元: 如果 $b \in B$, 并且没有 $x \in B, x \neq b$ 使得 $b \leq x$, 则 b 叫做 B 的极大元; 极小元: 如果 $b \in B$, 并且没有 $x \in B, x \neq b$ 使得 $x \leq b$, 则 b 叫做 B 的极小元。最大元: 设为有序集, $B \subseteq A$ 。如果 $b \in B$, 并且对每一 $x \in B$ 都有 $x \leq b$, 则 b 叫做 B 的最大元; 最小元: 设为有序集, $B \subseteq A$ 。如果 $b \in B$, 并且对每一 $x \in B$ 都有 $b \leq x$, 则 b 叫做 B 的最小元。每个集都有极大值和极小值, 也有最小值和最大值, 且每样都是一个 (如图4) 。因此极大元7个, 极小元7个, 最大元7个, 最小元7个。

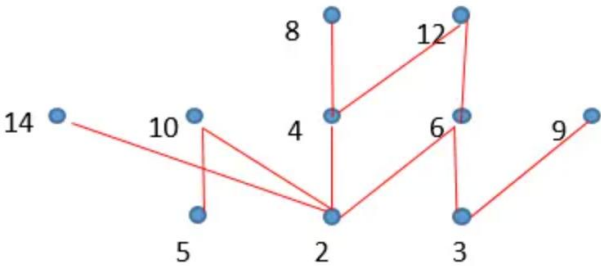


图3 哈斯图

	最大元	最小元	极大元	极小元
B1	8	2	8	2
B2	12	2	12	2
B3	10	2	10	2
B4	14	2	14	2
B5	12	3	12	3
B6	9	3	9	3
B7	10	5	10	5

图4 极大元极小元和最大元最小元

2. 平面连通图所有面度数之和为a, 其边数为b, a和 b 的关系

【解析】这个考的是【定理】G中各面的度数之和等于图G边数的两倍, 所以 $a = 2b$

四.计算题

1. 求小于 1001且可以被 3或 5整除的正整数个数

【解析】小于1001的正整数只能是1-1000, 令整除关系个数函数为 $F(x, y) = \text{int}(\frac{y}{x})$, 则 $F(3, 1000) = \text{int}(\frac{1000}{3}) = 333$, $F(5, 1000) = \text{int}(\frac{1000}{5}) = 200$, 3和5的公倍数为15, 则有 $F(15, 1000) = \text{int}(\frac{1000}{15}) = 66$, 如图5 文氏图所示, 正整数的个数为 $F(3, 1000) + F(5, 1000) - F(15, 1000) = 333 + 200 - 66 = 467$ 。

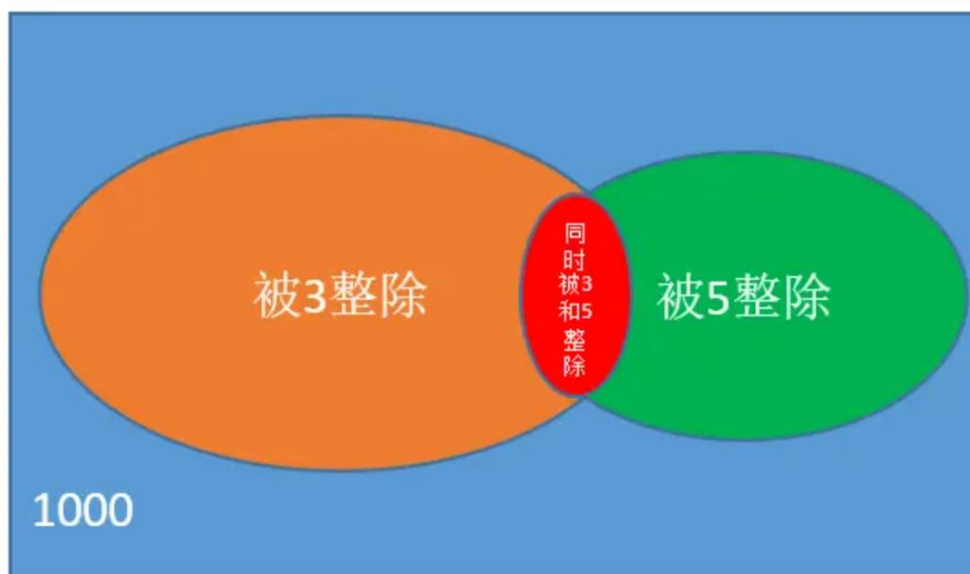


图5 文氏图

2. 计算 $\sum_{k=1}^n kC_n^k$

【解析】该题有多种解法，由牛顿二项式公式 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$ ，两边同时求导得到

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k x^{(k-1)}, \text{此时令 } x=1 \text{ 带入公式可得}$$

$$n(1+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k 1^{(k-1)} \implies n2^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k, \text{其中 } k=0 \text{ 时, } C_n^k k = 0, \text{ 因此}$$

$$n2^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k = \sum_{k=1}^n C_n^k k, \text{另外无穷大为 } n \text{ 的取值, 因此可以得到}$$

$$n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n C_n^k k = \sum_{k=1}^n C_n^k k \text{ 得解。}$$

3. 证明对于任意集合 A, B 和 C, 已知 $A \cup B = A \cup C$, 且 $A \cap B = A \cap C$, 证明 $B = C$

【解析】本题考的是集合论相关知识点。证明方法也有很多， $B=C$ 即两个集合包含的元素相同，由已知条件 $A \cup B = A \cup C$ 可知 $A \cup B$ 和 $A \cup C$ 包含相同的元素。又根据已知条件 $A \cap B = A \cap C$ ，可知 $A \cap B$ 和 $A \cap C$ 只包含了 B 和 A，以及 A 和 C 共有的元素，且元素是相同。其中 A 是一个固定集合，当 $A \cup B = A \cup C$ 且 $A \cap B = A \cap C$ 可以推出 B 和 C 包含相同的元素个数，即得到 $B=C$ 。